

```
1 using System;
2 using System.Text;
3
4 class PicMystery
5 {
6     // O construtor estático é usado para garantir a exibição correta de caracteres acentuados (português)
7     static PicMystery()
8     {
9         Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
10     }
11
12     // ===== Função principal (Algoritmo Principal) =====
13     static void Main()
14     {
15         // Declaração explícita das variáveis que armazenarão as informações do jogador
16         string nomeDoJogador = "";
17         string emailDoJogador = "";
18         string senhaDoJogador = "";
19
20         // Chamada ao procedimento para realizar o cadastro, passando variáveis por referência ('ref')
21         CadastrarUsuario(ref nomeDoJogador, ref emailDoJogador, ref senhaDoJogador);
22
23         // Chamada à função que realiza o login e retorna um valor booleano
24         bool loginDoJogadorValido = FazerLogin(emailDoJogador, senhaDoJogador);
25
26         // Estrutura de condição 'if-else' para verificar o resultado do login
27         if (loginDoJogadorValido)
28         {
29             Console.WriteLine("\nLogin realizado com sucesso!\n");
30             // Chama o procedimento que contém a lógica principal do jogo
31             Jogar(nomeDoJogador);
32         }
33         else
34         {
35             Console.WriteLine("Falha no login. Encerrando o programa...");
36         }
37     }
38
39     // ===== Procedimento para cadastrar o jogador =====
40     // Este procedimento altera o estado das variáveis fora de sua escopo, usando 'ref'
41     static void CadastrarUsuario(ref string nome, ref string email, ref string senha)
42     {
43         Console.WriteLine("=== CADASTRO DE USUÁRIO ===");
44
45         Console.Write("Digite seu nome: ");
46         nome = Console.ReadLine(); // Lê o nome
```

```
46         nome = Console.ReadLine(); // Lê o nome
47
48         Console.Write("Digite seu e-mail: ");
49         email = Console.ReadLine(); // Lê o e-mail
50
51         Console.Write("Digite sua senha: ");
52         senha = Console.ReadLine(); // Lê a senha
53
54         Console.WriteLine($"Cadastro concluído com sucesso! Bem-vindo(a), {nome}!\n");
55     }
56
57     // ===== Função de Login (Retorna um valor booleano) =====
58     static bool FazerLogin(string emailCadastrado, string senhaCadastrada)
59     {
60         string emailDoJogadorParaLogin = "";
61         string senhaDoJogadorParaLogin = "";
62         bool loginCorreto = false;
63
64         Console.WriteLine("=== LOGIN ===");
65
66         // Estrutura de repetição do tipo "while": continua solicitando credenciais até que o login seja correto.
67         while (loginCorreto == false)
68         {
69             Console.Write("Digite o seu e-mail: ");
70             emailDoJogadorParaLogin = Console.ReadLine(); // Leitura do e-mail
71
72             Console.Write("Digite a sua senha: ");
73             senhaDoJogadorParaLogin = Console.ReadLine(); // Leitura da senha
74
75             // Estrutura de condição 'if-else' para verificar as credenciais
76             if (emailDoJogadorParaLogin == emailCadastrado && senhaDoJogadorParaLogin == senhaCadastrada)
77             {
78                 loginCorreto = true; // Atribuição de valor explícita: Se correto, muda para 'true'
79             }
80             else
81             {
82                 // Mensagem em caso de falha
83                 Console.WriteLine("E-mail ou senha incorretos. Tente novamente.\n");
84             }
85         }
86
87         return loginCorreto; // Retorna o valor booleano (true ou false)
88     }
89
90     // ===== Procedimento principal do jogo (Contém Estruturas de Repetição e Condição) =====
91     static void Jogar(string nomeDoJogador)
```

```
main.cs
91 static void Jogar(string nomeDoJogador)
92 {
93     Console.WriteLine("=== PICHYSTERY ===");
94     Console.WriteLine("Você está pronto para responder às perguntas e ganhar pontos?");
95     Console.WriteLine("Escolha um nível de dificuldade: Fácil, Médio ou Difícil");
96
97     // Inicializa a variável que armazena a pontuação do jogador
98     int pontosDoJogador = 0;
99
100    // Definição dos dados do jogo (Perguntas, Alternativas e Respostas)
101    string[] perguntasFacil = {
102        "Qual é a cor do céu?",
103        "Quanto é 2 + 2?",
104        "Qual é o valor de π (Pi)?",
105        "Qual cidade é cortada pelo rio Sena?",
106        "Qual é o valor de 2 * 3?"
107    };
108    string[][] alternativasFacil = {
109        new string[] { "Azul", "Verde", "Vermelho", "Preto" },
110        new string[] { "4", "3", "5", "6" },
111        new string[] { "3,14", "3,15", "3,13", "3,12" },
112        new string[] { "Paris", "Roma", "Londres", "Nova York" },
113        new string[] { "6", "7", "5", "8" }
114    };
115    string[] respostasFacil = { "Azul", "4", "3,14", "Paris", "6" };
116
117    string[] perguntasMedio = {
118        "Quem pintou a Mona Lisa?",
119        "Qual é a capital da França?",
120        "Quem escreveu 'Dom Casmurro'?",
121        "Em que ano terminou a Segunda Guerra Mundial?",
122        "Quem foi o primeiro presidente do Brasil?"
123    };
124    string[][] alternativasMedio = {
125        new string[] { "Vincent van Gogh", "Leonardo da Vinci", "Pablo Picasso", "Michelangelo" },
126        new string[] { "Paris", "Roma", "Berlim", "Madrid" },
127        new string[] { "Machado de Assis", "José de Alencar", "Carlos Drummond", "Clarice Lispector" },
128        new string[] { "1945", "1944", "1950", "1955" },
129        new string[] { "Deodoro da Fonseca", "Getúlio Vargas", "Dom Pedro I", "Juscelino Kubitschek" }
130    };
131    string[] respostasMedio = { "Leonardo da Vinci", "Paris", "Machado de Assis", "1945", "Deodoro da Fonseca" };
132
133    string[] perguntasDificil = {
134        "Qual cientista desenvolveu a Teoria da Relatividade?",
135        "Em que ano o homem pisou na Lua pela primeira vez?",
136        "Quem foi o primeiro Imperador do Brasil?"
```

```
main.cs
136        "Quem foi o primeiro imperador do Brasil?".
137        "Qual é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia?",
138        "Quem é conhecido como o pai da computação?"
139    };
140    string[][] alternativasDificil = {
141        new string[] { "Isaac Newton", "Albert Einstein", "Galileu Galilei", "Stephen Hawking" },
142        new string[] { "1969", "1965", "1972", "1970" },
143        new string[] { "Dom Pedro I", "Dom Pedro II", "Getúlio Vargas", "Juscelino Kubitschek" },
144        new string[] { "Dom Quixote", "O Pequeno Príncipe", "O Senhor dos Anéis", "Harry Potter" },
145        new string[] { "Charles Babbage", "Alan Turing", "Bill Gates", "Steve Jobs" }
146    };
147    string[] respostasDificil = { "Albert Einstein", "1969", "Dom Pedro I", "Dom Quixote", "Charles Babbage" };
148
149    // Chamada à função para obter o nível de dificuldade escolhido
150    string nivelEscolhido = EscolherNivel();
151    string[] perguntas = new string[0];
152    string[][] alternativas = new string[0][];
153    string[] respostas = new string[0];
154
155    // Estrutura de condição 'if-else if-else' para carregar o conjunto correto de perguntas
156    if (nivelEscolhido.ToLower() == "fácil")
157    {
158        perguntas = perguntasFacil;
159        alternativas = alternativasFacil;
160        respostas = respostasFacil;
161    }
162    else if (nivelEscolhido.ToLower() == "médio")
163    {
164        perguntas = perguntasMedio;
165        alternativas = alternativasMedio;
166        respostas = respostasMedio;
167    }
168    else if (nivelEscolhido.ToLower() == "difícil")
169    {
170        perguntas = perguntasDificil;
171        alternativas = alternativasDificil;
172        respostas = respostasDificil;
173    }
174
175    // Estrutura de repetição do tipo "for": percorre as perguntas
176    // O incremento é feito de forma explícita: i = i + 1 (sem o atalho i++)
177    for (int i = 0; i < perguntas.Length; i = i + 1)
178    {
179        Console.WriteLine($"{i} --- Pergunta {i + 1} ({nivelEscolhido.ToUpper()}) ---");
180        Console.WriteLine(perguntas[i]);
181    }
```

```
main.cs
176 // O incremento é feito de forma explícita: i = i + 1 (sem o atalho i++)
177 for (int i = 0; i < perguntas.Length; i = i + 1)
178 {
179     Console.WriteLine($"--- Pergunta {i + 1} ({nivelEscolhido.ToUpper()}) ---");
180     Console.WriteLine(perguntas[i]);
181
182     // Estrutura de repetição do tipo "for": percorre as alternativas de cada pergunta
183     // O incremento é feito de forma explícita: j = j + 1 (sem o atalho j++)
184     for (int j = 0; j < alternativas[i].Length; j = j + 1)
185     {
186         Console.WriteLine($"[{j + 1}] {alternativas[i][j]}");
187     }
188
189     // Solicita a resposta do jogador
190     Console.Write("Sua resposta (Digite o número da alternativa): ");
191
192     // Leitura e Conversão em múltiplas etapas (sem atalhos/short cuts)
193     string respostaTexto = Console.ReadLine();
194     int respostaBaseUm = Convert.ToInt32(respostaTexto); // Converte o texto para número (base 1)
195     int respostaJogador = respostaBaseUm - 1; // Ajusta o valor digitado (1 a 4) para o índice do array (0 a 3)
196
197     // Estrutura de condição 'if-else' para verificar se a resposta está correta
198     if (respostaJogador >= 0 && respostaJogador < alternativas[i].Length && alternativas[i][respostaJogador] == respostas[i])
199     {
200         Console.WriteLine("▲ Resposta correta! +100 Pontos.");
201         // Atribuição de valor explícita: pontosDoJogador = pontosDoJogador + 100 (sem o atalho +=)
202         pontosDoJogador = pontosDoJogador + 100;
203     }
204     else
205     {
206         Console.WriteLine($"× Resposta incorreta! A resposta correta era: {respostas[i]}");
207     }
208 }
209
210 // Exibe o resultado final
211 Console.WriteLine("\n=====");
212 Console.WriteLine("=== RESULTADO FINAL ===");
213 Console.WriteLine($"Jogador: {nomeDoJogador}");
214 Console.WriteLine($"Pontuação total: {pontosDoJogador}");
215 Console.WriteLine("=====");
216 Console.WriteLine("Obrigado por jogar o PicMystery.");
217 }
218
219 // ===== Função para escolher o nível de dificuldade (Retorna o nível escolhido) =====
220 static string EscolherNivel()
221 {
222     string nivelEscolhido = "";
223
224     // Estrutura de repetição do tipo "while": garante que uma escolha válida seja feita
225     while (nivelEscolhido != "fácil" && nivelEscolhido != "médio" && nivelEscolhido != "difícil")
226     {
227         Console.WriteLine("Escolha o nível de dificuldade (fácil, médio, difícil): ");
228         // Lê o nível de dificuldade e padroniza para minúsculas e remove espaços (Trim())
229         nivelEscolhido = Console.ReadLine().ToLower().Trim();
230
231         // Estrutura de condição 'if' para feedback
232         if (nivelEscolhido != "fácil" && nivelEscolhido != "médio" && nivelEscolhido != "difícil")
233         {
234             Console.WriteLine("Escolha inválida. Tente novamente.");
235         }
236     }
237     return nivelEscolhido; // Retorna a string do nível escolhido
238 }
239 }
```

```
main.cs
194 string respostaTexto = Console.ReadLine();
195 int respostaBaseUm = Convert.ToInt32(respostaTexto); // Converte o texto para número (base 1)
196 int respostaJogador = respostaBaseUm - 1; // Ajusta o valor digitado (1 a 4) para o índice do array (0 a 3)
197
198 // Estrutura de condição 'if-else' para verificar se a resposta está correta
199 if (respostaJogador >= 0 && respostaJogador < alternativas[i].Length && alternativas[i][respostaJogador] == respostas[i])
200 {
201     Console.WriteLine("▲ Resposta correta! +100 Pontos.");
202     // Atribuição de valor explícita: pontosDoJogador = pontosDoJogador + 100 (sem o atalho +=)
203     pontosDoJogador = pontosDoJogador + 100;
204 }
205 else
206 {
207     Console.WriteLine($"× Resposta incorreta! A resposta correta era: {respostas[i]}");
208 }
209
210 // Exibe o resultado final
211 Console.WriteLine("\n=====");
212 Console.WriteLine("=== RESULTADO FINAL ===");
213 Console.WriteLine($"Jogador: {nomeDoJogador}");
214 Console.WriteLine($"Pontuação total: {pontosDoJogador}");
215 Console.WriteLine("=====");
216 Console.WriteLine("Obrigado por jogar o PicMystery.");
217 }
218
219 // ===== Função para escolher o nível de dificuldade (Retorna o nível escolhido) =====
220 static string EscolherNivel()
221 {
222     string nivelEscolhido = "";
223
224     // Estrutura de repetição do tipo "while": garante que uma escolha válida seja feita
225     while (nivelEscolhido != "fácil" && nivelEscolhido != "médio" && nivelEscolhido != "difícil")
226     {
227         Console.WriteLine("Escolha o nível de dificuldade (fácil, médio, difícil): ");
228         // Lê o nível de dificuldade e padroniza para minúsculas e remove espaços (Trim())
229         nivelEscolhido = Console.ReadLine().ToLower().Trim();
230
231         // Estrutura de condição 'if' para feedback
232         if (nivelEscolhido != "fácil" && nivelEscolhido != "médio" && nivelEscolhido != "difícil")
233         {
234             Console.WriteLine("Escolha inválida. Tente novamente.");
235         }
236     }
237     return nivelEscolhido; // Retorna a string do nível escolhido
238 }
239 }
```

```
input
[3] Berlin
[4] Madrid
Sua resposta (Digite o número da alternativa): 1
👉 Resposta correta! +100 Pontos.

--- Pergunta 3 (MÉDIO) ---
Quem escreveu 'Dom Casmurro'?
[1] Machado de Assis
[2] José de Alencar
[3] Carlos Drummond
[4] Clarice Lispector
Sua resposta (Digite o número da alternativa): 1
👉 Resposta correta! +100 Pontos.

--- Pergunta 4 (MÉDIO) ---
Em que ano terminou a Segunda Guerra Mundial?
[1] 1945
[2] 1944
[3] 1950
[4] 1955
Sua resposta (Digite o número da alternativa): 1
👉 Resposta correta! +100 Pontos.

--- Pergunta 5 (MÉDIO) ---
Quem foi o primeiro presidente do Brasil?
[1] Deodoro da Fonseca
[2] Getúlio Vargas
[3] Dom Pedro I
[4] Juscelino Kubitschek
Sua resposta (Digite o número da alternativa): 1
👉 Resposta correta! +100 Pontos.

=====
=== RESULTADO FINAL ===
Jogador: LUIS
Pontuação total: 400
=====

Obrigado por jogar o PicMystery.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```